



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES
ACADÊMICAS

EMITIDO EM 27/02/2026 22:29

VISUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ENSINO

DADOS DO PROJETO DE ENSINO

Título do Projeto:	Monitoria em Estrutura de Dados
Tipo de Projeto:	PROJETO DE MONITORIA
Ano de Referência:	2026
Data de Início:	03/12/2025
Data de Fim:	30/06/2026
Editais:	CHAMADA INTERNA 2026.1 (MONITORIA)
Bolsas Solicitadas:	1
Coordenador(a):	FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
E-Mail do Projeto:	rocha@phb.uespi.br
Centro:	CAMPUS DE PARNAÍBA
Situação:	EM EXECUÇÃO

DETALHES DO PROJETO

Resumo do Projeto:

Este projeto visa o desenvolvimento de monitoria para a disciplina Estrutura de Dados, do curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação, a ser ofertada no semestre de 2026-1. Como meta, o monitor deverá auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em harmonia com o plano da disciplina, considerando o contexto da área de Ciência da Computação.

Como a metodologia da disciplina possui uma conotação teórica, as atividades de monitoria trata de encontros com os alunos para maiores esclarecimentos relativos a temática das aulas da disciplina. Neste sentido, o monitor vai agir como um facilitador a partir do suporte ao aprendizado que acontece nas atividades de sala de aula e nos encontros presenciais descritos nas seções seguintes, como por exemplo, facilitando o acesso aos recursos e incentivando a aprendizagem.

Como resultado esperado tem-se um melhor aproveitamento da aprendizagem pelo discente e preparar o monitor para uma docência futura alicerçada também na vivência do contexto apresentado.

Justificativa e Diagnóstico:

No projeto do curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação existe a temática de Fundamentos da Computação que abrange a área de Estrutura de Dados. As estruturas de dados são componentes essenciais na área de Ciência da Computação, sendo usadas para organizar, armazenar e manipular grandes volumes de dados de forma eficiente. No entanto, é comum observar lacunas na formação de estudantes em relação a esses conceitos, o que compromete a sua capacidade de desenvolver algoritmos otimizados e escaláveis.

Observando o histórico das turmas do curso de Ciência da Computação e da turma anterior de Sistemas de Computação e fazendo uma análise diagnóstica, observa-se que muitos estudantes apresentam dificuldades na compreensão e aplicação de estruturas de dados lineares e não lineares. A dificuldade de aprendizado nessa área impacta diretamente a qualidade dos algoritmos desenvolvidos, resultando em soluções ineficientes, baixo desempenho e consumo excessivo de recursos computacionais. Além disso, a ausência de proficiência nesses conceitos também tem impactos em outros componentes curriculares, como em algoritmos avançados e desenvolvimento de software.

A relevância de desenvolver um projeto de ensino contemplando o estudo de estruturas de dados está diretamente ligada à necessidade de formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios da área de programação. As estruturas de dados são a base para o desenvolvimento de soluções eficientes e escaláveis em várias áreas como: inteligência artificial, análise e gestão de dados e segurança da informação.

Nesse contexto, a existência de monitores, que já passaram pela experiência desses projetos, é de fundamental importância para auxiliar, quando necessário, os alunos nas atividades de aprendizagem, práticas de laboratórios e na elaboração e execução de projetos. Observamos que a confiança adquirida nessa disciplina se reflete nas disciplinas seguintes. O aluno que sai

com boa base em Estruturas de Dados, executa com excelência os projetos das demais disciplinas que de certa forma possuem a linha de estrutura de dados como um pré-requisito. Por outro lado, o aluno que não adquirir o conhecimento necessário, tende a ser prejudicado nas disciplinas seguintes ou até mesmo deixa de fazer a matrícula, atrasando a sua formação.

Objetivos (geral e específico):

Objetivos Gerais da Monitoria:

- a) Oportunizar ao aluno-monitor o desenvolvimento de habilidades inerentes à carreira docente;
- b) Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina em que está sendo monitor;
- c) Propiciar ao aluno-monitor experiências de co-participação no planejamento das atividades docentes da disciplina objeto da monitoria;
- d) Oferecer oportunidades de cooperação entre corpo discente e docente nas atividades de ensino;
- e) Promover a ampliação da qualidade do ensino de graduação, por meio de novas práticas e experiências pedagógicas, que propiciem a formação integral do estudante.

Objetivos Específicos do Projeto:

- a) Melhorar o aproveitamento da disciplina de Estrutura de Dados;
- b) Motivar os alunos para que não ocorram atrasos no tempo de conclusão do curso e evasão;
- c) Despertar nos monitores um maior interesse pela área de Estrutura de Dados.

Metodologia de Desenvolvimento do Projeto:

No processo de monitoria a orientação se dará através de encontros presenciais a partir de horários de plantão pré-definidos, quando grupos ou aluno procuram os monitores para esclarecimento de dúvidas ou orientações de conteúdos da disciplina ou com relação a projetos práticos.

Outros procedimentos:

- a) Revisar com os monitores os principais assuntos e tecnologias abordados na disciplina;
- b) Planejar um acompanhamento para tarefas: laboratórios e projetos;
- c) Acompanhar junto com os monitores a evolução individual de cada aluno, assim como as principais dificuldades em termos de estudos, tarefas e projetos.
- d) Fornecer feedback constante.

Resultados Esperados:

Espera-se ao final do projeto que os estudantes tenham adquirido um conhecimento sólido sobre os conceitos fundamentais, implementação e aplicação prática dessas estruturas.

Os resultados esperados incluem a capacidade de compreender e utilizar as estruturas de dados e algoritmos abordados para resolução de problemas de forma eficiente.

Os impactos esperados são:

- a) Manter um aprendizado mais sólido dos discentes baseado em uma experiência mais completa e harmônica com as habilidades necessárias a serem desenvolvidas de cada tema abordado na disciplina;
- b) Manter a média de aproveitamento da disciplina compatível com as médias quando a mesma é executada com o auxílio de monitores;
- c) A possibilidade de um melhor acompanhamento dos alunos e projetos (através do feedback constante dos monitores);
- d) Despertar o interesse pela área de Estrutura de Dados (monitores e alunos atendidos).

Produtos que resultam da execução do projeto:

Ao final do semestre e das atividades de monitoria será desenvolvido um Relatório de monitoria das atividades realizadas durante o percurso da disciplina. Este relatório tem o objetivo de registrar as atividades desenvolvidas e também poderá ser utilizado como um recurso que facilitará outras monitorias futuras que a partir da vivência registrada poderá desenvolver um plano de trabalho assertivo.

Avaliação do Desenvolvimento do Projeto:

A avaliação será realizada de forma continuada, em cada unidade será feita uma avaliação (prova, projeto ou trabalho individual) em conjunto com o docente da turma e as dificuldades e percepções positivas encontradas nas atividades. O binômio: dificuldades e percepção

positiva aplicada em cada atividade fornecerá uma visão temporal do desenvolvimento do projeto além de proporcionar uma avaliação dos recursos relacionados com cada atividade. O aproveitamento obtido nos instrumentos avaliativos, assim como em disciplinas seguintes, e o número de trancamentos e matrículas serão suficientes para avaliar se os objetivos do projeto foram alcançados.

Processo Seletivo:

Para o processo de seleção do monitor será aplicada uma avaliação envolvendo questões relacionadas a temática da disciplina. Os conteúdos que serão abordados na prova de seleção estão relacionadas a ementa da disciplina. A seguir a ementa da disciplina:

Estruturas de dados estáticas e dinâmicas. Recursão. Listas lineares e suas especializações: pilhas e filas. Implementação estática e dinâmica, sequencial e encadeada. Aplicações de listas. Algoritmos de ordenação. Processamento de texto: expressões regulares, busca de padrões, compressão de dados. Árvores e suas especializações: árvores (binárias, de busca, balanceadas, trie, PATRICIA). Aplicações de árvores. Tabelas hash.

Referências: Ref. Bibliográficas do projeto, etc.:

Bibliografia Básica:

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de Dados e Seus Algoritmos, 3ed. Rio de Janeiro: LTC. 2010.

VELOSO, P. et al. Estruturas de Dados. 14.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1983.

TENENBAUM, A. M. Estrutura de Dados Usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.

Bibliografia Complementar:

EDELWEISS, N.; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2011.

PIVA JUNIOR, D. NAKALITI, G. S.; BIANCHI, F.; FEITAS, R. L.; XASTRE, L. A. Estrutura de Dados e Técnicas de Programação. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

DROZDEK, A. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

GOODRICH, M. T, TAMASSIA, R. Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. 4ed. São Paulo: Bookman, 2007.

KOFFMAN, B. E.; WOLFGANG, T. P. A. Objetos, Abstração, Estrutura de Dados e Projeto usando C++. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

COMPONENTES CURRICULARES E PLANOS DE TRABALHO

Componente Curricular: PHBTSC09 - ESTRUTURAS DE DADOS

Previsão de Oferta: 1º Período Letivo

Carga-horária semanal destinada ao projeto:

4

Atividades desenvolvidas pelo monitor:

- *Revisão dos principais conteúdos da disciplina;*
- *Facilitar o acesso às ferramentas utilizadas, no contexto de sua instalação e uso adequado;*
- *Acompanhar o aprendizado durante aulas, práticas de laboratórios e o desenvolvimento de projetos;*
- *Motivar e incentivar o desenvolvimento das atividades;*
- *Recomendar reflexões a respeito dos conceitos;*
- *Contextualizar e destacar as habilidades trabalhadas nas atividades e projeto;*
- *Desenvolver um registro das atividades de tutoria;*
- *Elaborar (em conjunto com o orientador) novos laboratórios ou estudos de caso para sanar possíveis deficiências ou dificuldades pontais no entendimento dos conteúdos ministrados;*
- *Reuniões periódicas com o orientador.*

Avaliação do Monitor:

A avaliação do monitor será feita por meio da frequência, atividades desenvolvidas e elaboração do relatório final.

DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Docente	Vínculo	Data Início	Data Fim
227092 - FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA	COORDENADOR(A)	03/12/2025	30/06/2026

DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO

Discente	Vínculo	Data Início	Data Fim
----------	---------	-------------	----------

🔍: Visualizar Arquivo

Arquivos

Descrição Arquivo

Projeto de Monitoria em Banco de Dados

🔍

AÇÕES DAS QUAIS O PROJETO FAZ PARTE

Este projeto não faz parte de uma ação acadêmica associada

LISTA DE DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

Departamento	Data/Hora Autorização	Situação
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	15/12/2025 09:47:33	Autorizado

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC - | Copyright © 2006-2026 - UESPI - sigaa-aplicacao-2.uespi.br.srv2inst1